

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

**Лабораторная работа №6**  
по «Вычислительной математике»

Выполнил:

Студент группы Р3207

Исмоилов Ш.Б

Преподаватель:

Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург

2025

Цель лабораторной работы: решить задачу Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений численными методами.

Одношаговые методы:

1. Метод Эйлера
2. Метод Рунге-Кутты 4-го порядка

Многошаговый метод (методы предиктор-корректор):

5. Адамса

Формула метода Эйлера

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

Формула метода Рунге-Кутты 4-го порядка

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$
$$k_1 = h \cdot f(x_i, y_i)$$
$$k_2 = h \cdot f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2})$$
$$k_3 = h \cdot f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2})$$
$$k_4 = h \cdot f(x_i + h, y_i + k_3)$$

Формулы метода Адамса

$$\text{на этапе предиктора: } y_{i+1} = y_i + \frac{h}{24}(55f_i - 59f_{i-1} + 37f_{i-2} - 9f_{i-3}) \quad (18)$$

$$\text{на этапе корректора: } y_{i+1} = y_i + \frac{h}{24}(9f_{i+1} + 19f_i - 5f_{i-1} + f_{i-2}) \quad (19)$$

Вывод:

--- Решение ОДУ ---

Выберите ОДУ:

- 1:  $y' = y$ ,  $y(0)=1$ , точное:  $\exp(x)$
- 2:  $y' = 2 \cdot x$ ,  $y(0)=1$ , точное:  $x^2 + 1$
- 3:  $y' = y - x^2 + 1$ ,  $y(0)=0.5$ , точное:  $(x+1)^2 - 0.5 \cdot \exp(x)$

Ваш выбор (1-3): 3

Выбрано ОДУ 3

Введите  $x_0$ : 1

Введите  $x_n$  ( $x_n > x_0$ ): 7

Введите начальное значение  $y(1.0)$ : 3

Введите шаг  $h$  ( $>0$ ): 0.5

Введите точность eps (>0): 0.1

Оценка погрешности метода Эйлера (Runge): 7.032829e+01

Оценка погрешности метода Рунге-Кутты 4-го порядка (Runge): 2.627002e-02

Максимальная погрешность метода Адамса (точным решением): 1.460007e+02

| x       | Euler         | RK4           | Adams         | Exact         |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| -----   |               |               |               |               |
| 1.00000 | 3.00000000    | 3.00000000    | 3.00000000    | 2.64085909    |
| 1.50000 | 4.50000000    | 4.60091146    | 4.60091146    | 4.00915546    |
| 2.00000 | 6.12500000    | 6.28092957    | 6.28092957    | 5.30547195    |
| 2.50000 | 7.68750000    | 7.76713129    | 7.76713129    | 6.15875302    |
| 3.00000 | 8.90625000    | 8.60962007    | 8.61136089    | 5.95723154    |
| 3.50000 | 9.35937500    | 8.06676954    | 8.07238294    | 3.69227402    |
| 4.00000 | 8.41406250    | 4.91605499    | 4.92927301    | -2.29907502   |
| 4.50000 | 5.12109375    | -2.85777914   | -2.82987774   | -14.75856565  |
| 5.00000 | -1.94335938   | -18.57675571  | -18.52109171  | -38.20657955  |
| 5.50000 | -14.91503906  | -47.71702179  | -47.60974706  | -80.09596613  |
| 6.00000 | -36.99755859  | -99.30566352  | -99.10367835  | -152.71439675 |
| 6.50000 | -72.99633789  | -188.22326826 | -187.84927962 | -276.32081652 |
| 7.00000 | -130.11950684 | -338.99955418 | -338.31585706 | -484.31657921 |

Сравнение точного и приближённых решений

